

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de representaciones

Grupos y álgebras actuando como transformaciones lineales.

Álgebra superior

Univ 5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de representaciones

Representaciones de grupos

Una **representación** de un grupo G sobre un espacio vectorial V (sobre un cuerpo $\mathbb{K}$) es un homomorfismo

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

donde $GL(V)$ es el grupo de transformaciones lineales invertibles. La **dimensión** de la representación es $\dim V$. Representar un grupo es hacerlo actuar como transformaciones lineales, de modo que la teoría de grupos se traduce en álgebra lineal.

Definición equivalente. Una representación es una acción de G sobre V por aplicaciones lineales: $g \cdot v = \rho(g)v$, con $g \cdot (h \cdot v) = (gh) \cdot v$ y $e \cdot v = v$.

Dos representaciones ρ y ρ' son **equivalentes** (isomorfas) si existe un isomorfismo lineal $T : V \rightarrow V'$ con $T\rho(g) = \rho'(g)T$ para todo g .

Ejemplos.

1 **Trivial:** $\rho(g) = I$ para todo g ; dimensión 1.

2 **Regular:** G actúa sobre $\mathbb{C}[G] = \{\sum_g c_g g\}$ por multiplicación a izquierda; dimensión $|G|$.

3 **Permutación:** S_n actúa sobre $\mathbb{C}^n$ permutando coordenadas.

4 **Signo:** $S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ según la paridad de la permutación.

Mini-ejemplo. La representación de permutación de S_3 en $\mathbb{C}^3$ envía $(1\ 2)$ a la matriz que intercambia las dos primeras coordenadas.

Subrepresentaciones e irreducibles

Sea ρ una representación en V . Un subespacio $W \subseteq V$ es **invariante** si $\rho(g)W \subseteq W$ para todo $g \in G$; entonces la restricción define una **subrepresentación**.

Una representación no nula V es **irreducible** si sus únicos subespacios invariantes son $\{0\}$ y V . Es **indescomponible** si no se puede escribir como suma directa de dos subrepresentaciones no nulas.

Suma directa. Si $V = W_1 \oplus W_2$ con ambos invariantes, se escribe $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$.

Mini-ejemplo. La representación de permutación de S_3 sobre $\mathbb{C}^3$ se descompone como

$$\mathbb{C}^3 = L \oplus H, \quad L = \langle (1, 1, 1) \rangle, \quad H = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

donde L es la trivial (dimensión 1) y H es irreducible (dimensión 2).

Sobre $\mathbb{C}$ y con G finito toda representación es suma directa de irreducibles; entonces "irreducible" e "indescomponible" coinciden.

Lema de Schur

Lema de Schur. Sean V y W representaciones irreducibles y $T : V \rightarrow W$ lineal con $T\rho_V(g) = \rho_W(g)T$ para todo g . Entonces:

1 Si $V \not\cong W$, entonces $T = 0$.

2 Si $V = W$ y el cuerpo es $\mathbb{C}$, entonces $T = \lambda I$ para algún $\lambda \in \mathbb{C}$.

Idea de la demostración. El núcleo y la imagen de T son subrepresentaciones. Al ser V y W irreducibles, $\ker T$ es 0 o todo V , y $\operatorname{Im} T$ es 0 o todo W . Sobre $\mathbb{C}$ todo endomorfismo tiene un valor propio λ ; como $T - \lambda I$ es un morfismo con núcleo no nulo, el caso 1 obliga a $T - \lambda I = 0$.

Consecuencias.

1 Si G es abeliano, toda irreducible sobre $\mathbb{C}$ tiene dimensión 1: cada $\rho(g)$ conmuta con la acción y por Schur es escalar.

2 El conjunto de morfismos $V \rightarrow V$ que conmutan con la acción es un álgebra de división.

Mini-ejemplo. En S_3 no existe morfismo no nulo entre la trivial y la estándar; cualquier morfismo entre copias de la estándar es un escalar.

Caracteres

El **carácter** de una representación ρ es

$$\chi_\rho(g) = \operatorname{tr}(\rho(g))$$

El carácter es una **función de clase**: $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$, por lo que basta conocerlo en las clases de conjugación.

Propiedades.

1 $\chi(e) = \dim V$.

$$2 \quad \chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}.$$

$$3 \quad \chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W \text{ y } \chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W.$$

4 Dos representaciones son equivalentes si y solo si tienen el mismo carácter.

Producto interno. Para funciones de clase sobre G finito,

$$\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)}$$

Ortogonalidad. Si χ_i son caracteres irreducibles, entonces

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}$$

Fórmula de descomposición. La multiplicidad de χ_i en χ_V es

$$m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle, \quad V \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}$$

Mini-ejemplo. Para la estándar de S_3 , $\chi = (2, 0, -1)$ en las clases $(e, (1\ 2), (1\ 2\ 3))$ y

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{6} (1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1$$

luego es irreducible.

Teorema de Maschke y descomposición

Teorema de Maschke. Si G es finito y $\text{car } \mathbb{K} = 0$ (o $\text{car } \mathbb{K}$ no divide a $|G|$), toda representación V se descompone en suma directa de irreducibles:

$$V \cong V_1^{\oplus m_1} \oplus \dots \oplus V_k^{\oplus m_k}$$

Idea de la demostración. Dada una subrepresentación W , se construye un proyector G -invariante promediando sobre el grupo:

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) P_0 \rho(g)^{-1}$$

Su núcleo proporciona el complemento invariante de W .

Consecuencias.

1 Las representaciones quedan clasificadas por sus caracteres.

2 El número de irreducibles es igual al número de clases de conjugación.

3 **Suma de cuadrados:** $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$.

Mini-ejemplo. S_3 tiene 3 clases de conjugación; sus irreducibles tienen dimensiones 1, 1, 2, y

$$1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |S_3|$$

Tablas de caracteres

La **tabla de caracteres** de G tiene una fila por cada irreducible y una columna por cada clase de conjugación. Se construye con:

1 $\chi_i(e) = \dim V_i$ y $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$.

2 Ortogonalidad de filas respecto del producto interno.

3 Ortogonalidad de columnas.

4 Productos tensoriales y caracteres trivial y signo como apoyo.

Tabla de S_3 (clases: $\{e\}$, transposiciones, 3-ciclos):

Carácter	e	$(1\ 2)$	$(1\ 2\ 3)$
Trivial	1	1	1
Signo	1	-1	1
Estándar	2	0	-1

Verificación. Ortogonalidad de filas, por ejemplo

$$\langle \chi_{\text{triv}}, \chi_{\text{std}} \rangle = \frac{1}{6} (1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1)) = 0$$

Mini-ejemplo (tabla de $\mathbb{Z}_4$). Con $\omega = i$:

Carácter	e	g	g^2	g^3
χ_0	1	1	1	1
χ_1	1	i	-1	$-i$
χ_2	1	-1	1	-1
χ_3	1	$-i$	-1	i

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 (irreducibilidad). Decide si $\chi = (1, 1, 1)$ de S_3 es irreducible.

- Es el carácter trivial, de dimensión 1.
- $\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{6}(1 + 3 + 2) = 1$: irreducible.

Ejemplo 2 (descomposición). Descompón $\chi = (3, -1, 0)$ de S_3 .

- $\langle \chi, \chi_{\text{triv}} \rangle = \frac{1}{6}(3 - 3 + 0) = 0$.
- $\langle \chi, \chi_{\text{sign}} \rangle = \frac{1}{6}(3 + 3 + 0) = 1$ y $\langle \chi, \chi_{\text{std}} \rangle = \frac{1}{6}(6 + 0 + 0) = 1$.
- Por tanto $\chi = \chi_{\text{sign}} + \chi_{\text{std}}$.

Ejemplo 3 (representación regular). Descompón la regular de S_3 , con carácter $(6, 0, 0)$.

- $m_i = \langle \chi_{\text{reg}}, \chi_i \rangle = \chi_i(e) = \dim V_i$.
- $\chi_{\text{reg}} = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{sign}} + 2\chi_{\text{std}}$.

Ejemplo 4 (producto tensorial). Calcula $\chi_{\text{std}} \otimes \chi_{\text{std}}$ en S_3 .

- $(2, 0, -1)^2 = (4, 0, 1)$.
- Descompone como $\chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{sign}} + \chi_{\text{std}}$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Básico

- 1 Define con precisión qué es una representación de un grupo G sobre un espacio vectorial V .
- 2 Escribe $\rho(g)$ y el carácter de la representación trivial de un grupo G .
- 3 ¿Cuál es la dimensión de la representación regular de S_3 ?
- 4 Halla $\chi(e)$ para la representación de permutación de S_4 sobre $\mathbb{C}^4$.
- 5 ¿Cuántas representaciones irreducibles tiene $\mathbb{Z}_5$ sobre $\mathbb{C}$?

Nivel 2 — Intermedio

- 6 Verifica la igualdad $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$ para $G = \mathbb{Z}_4$.
- 7 Escribe el carácter de la representación de permutación de S_3 en las clases e , transposición y 3-ciclo.
- 8 Comprueba que la representación de permutación de S_3 contiene a la trivial con multiplicidad 1.
- 9 Calcula $\langle \chi_i, \chi_i \rangle$ para una irreducible χ_i .
- 10 ¿Por qué toda irreducible de un grupo abeliano finito sobre $\mathbb{C}$ tiene dimensión 1?

Nivel 3 — Avanzado

- 11 Descompón $\chi = (3, -1, 0)$ de S_3 en irreducibles.
- 12 Descompón la representación regular de S_3 .
- 13 Verifica la ortogonalidad $\langle \chi_{\text{std}}, \chi_{\text{sign}} \rangle = 0$ en S_3 .
- 14 Calcula $\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{perm}} \rangle$ para la permutación de S_4 .
- 15 Determina las dimensiones de las irreducibles de S_4 .

Nivel 4 — Retos

- 16 Prueba que el carácter es constante en cada clase de conjugación.
- 17 Halla el carácter de la representación estándar de S_3 y comprueba que es irreducible.
- 18 Escribe la tabla de caracteres de $\mathbb{Z}_4$.
- 19 Descompón la representación de permutación de S_4 sobre $\mathbb{C}^4$ en irreducibles.
- 20 Explica por qué el número de irreducibles coincide con el número de clases de conjugación.

Respuestas

- 1 Un homomorfismo $\rho : G \rightarrow GL(V)$, es decir, una acción lineal de G sobre V .
- 2 $\rho(g) = I$ y $\chi(g) = 1$ para todo g .

3 $|S_3| = 6.$

4 $\chi(e) = \dim V = 4.$

5 5 (grupo abeliano: 5 clases de conjugación, todas de dimensión 1).

6 $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4 = |\mathbb{Z}_4|.$

7 $(3, 1, 0).$

8 $\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{triv}} \rangle = \frac{1}{6}(3 + 3 + 0) = 1.$

9 $\langle \chi_i, \chi_i \rangle = 1.$

10 Por el lema de Schur: cada $\rho(g)$ conmuta con la acción, luego es escalar y todo subespacio es invariante.

11 $\chi = \chi_{\text{sign}} + \chi_{\text{std}}.$

12 $\chi_{\text{reg}} = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{sign}} + 2\chi_{\text{std}}.$

13 $\frac{1}{6}(1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1)) = \frac{1}{6}(2 - 2) = 0.$

14 $\frac{1}{24}(16 + 6 \cdot 4 + 8 \cdot 1) = \frac{48}{24} = 2.$

15 1, 1, 2, 3, 3, pues $1 + 1 + 4 + 9 + 9 = 24.$

16 $\chi(hgh^{-1}) = \text{tr}(\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}) = \text{tr}(\rho(g)) = \chi(g).$

17 $\chi = (2, 0, -1); \langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1,$ luego es irreducible.

18 Filas: $(1, 1, 1, 1), (1, i, -1, -i), (1, -1, 1, -1), (1, -i, -1, i).$

19 $\chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{estándar}},$ con dimensiones $1 + 3 = 4.$

20 Los caracteres irreducibles forman una base ortonormal del espacio de funciones de clase, cuya dimensión es el número de clases de conjugación.